

Xiangyu Xie
中国科学技术大学
化学物理系, 2026 届

谢翔宇

邮箱:
xxy220348@mail.ustc.edu.cn
电话: +86 18390703209
主页:
Portfolio
GitHub:
techandscixie2005

申请定位

中科大化学物理本科生, 具备数学物理、科学计算与机器学习研究背景。研究兴趣包括深度学习、Transformer 架构、几何深度学习、图神经网络、AI for Science 与数据驱动建模; 有将研究想法转化为可复现代码、实验流程和指标评估的经历。希望将 AI for Science 中的表征学习、科学机器学习与大规模数据建模经验, 迁移到量化金融 AI Lab 的模型研究、特征/因子挖掘、历史数据建模与模型验证问题中。

教育背景

合肥, 中国	中国科学技术大学	2022 年秋 – 预计 2026 年春
- 化学物理理学学士, 2026 届 GPA: 3.23/4.3 – 成绩呈持续上升趋势: 大一 (2.6)、大二 (3.4)、大三 (3.5) 导师: 江俊教授 (计算化学与 AI for Science) 相关课程: 量子力学、统计力学、数学物理方程、高等量子力学、量子化学、线性代数、复变函数、概率统计、群论基础		

科研经历

本科毕业论文	导师: 江俊教授	2025 年秋 – 2026 年春
基于等变图神经网络的室温磷光分子性质预测: 大规模科学机器学习建模		
数据集与预测目标: 面向约 6,000 个有机室温磷光候选分子, 构建基于三维分子图的数据处理流程, 并引入 $\Delta E_{S_1-T_1}$、$\text{SOC}_{T_1 \rightarrow S_1}$、$\text{SOC}_{T_1 \rightarrow S_0}$ 与 f_{osc, S_1} 等量子化学标签; 该任务本质上是面向复杂结构数据的多任务连续变量预测 模型架构: 设计并实现 8 层 EGNN_Sparse_Network, 使用 21 维原子节点特征、6 维键边特征、三维坐标与等变消息传递建模分子几何信息 基线与训练: 在相同的 4,800/1,050/150 训练/验证/测试划分下, 与字符级 SMILES Transformer 基线比较; 仅在 EGNN 训练阶段使用旋转/平移数据增强 结果: 在测试集上, $\Delta E_{S_1-T_1}$、$\text{SOC}_{T_1 \rightarrow S_1}$、$\text{SOC}_{T_1 \rightarrow S_0}$ 与 f_{osc, S_1} 的 R^2 分别达到 0.8781、0.6263、0.9855 和 0.7844 结论: 表明显式三维几何信息与等变归纳偏置能够显著提升孤立分子 RTP 激发态性质预测能力, 相比序列模型更适合该类任务; 完整覆盖数据构建、模型实现、基线对比、指标评估与结论分析 技能: PyTorch、图神经网络、SE(3) 等变性、量子化学、Python、Linux		

研究演示

MultiSpec-GeoDiff: 光谱驱动分子结构反演	GitHub: techandscixie2005/MultiSpec-GeoDiff-Demo	2026 年春至今
项目: 基于 200 条实验 NIST 红外光谱, 构建光谱驱动分子结构反演的 Stage-I 可复现验证闭环, 引入坐标感知光谱编码与谱距离偏置注意力机制, 完成从光谱输入、候选检索到结果可视化的端到端流程 检索与重排序: 实现候选分子检索、前向光谱重排序、Top-K 结果可视化、可追溯日志输出与 CI 测试流程, 形成可运行、可复现的研究 demo 研究能力: 体现从论文想法、数据处理、模型组件、评估脚本到 GitHub demo 的研究工程化能力, 适合迁移到复杂数据建模与模型验证场景		

本科生科研

基于双重态发光机制的发光材料设计与合成: 实验验证与跨学科研究训练	导师: 崔林松教授	2023 年秋 – 2024 年秋
项目: 参与本科生科研计划, 完成课题研究并通过结题考核 分子设计与合成: 设计 TTM-AnQ 自由基, 将 TTM 自由基与 9,10-蒽醌受体偶联; 通过 Friedel-Crafts、Suzuki 偶联与氧化反应完成多步有机合成 光谱表征: 开展 UV-Vis、荧光、循环伏安 (CV) 与瞬态荧光测试; 观察到受体引入后发射峰由 580 nm 红移至 695 nm		

- **关键发现：**验证 SOMO 能级调控 ($-2.82\text{ eV} \rightarrow -3.18\text{ eV}$)，提出区别于传统给体功能化的发射调控思路，并完成受体功能化自由基发光体的探索性研究
- **研究能力：**训练了从机理假设、实验设计、表征验证到结果归纳的科研闭环能力，可作为跨学科 AI 研究中理解数据来源与验证逻辑的基础

本科生竞赛

数智化赛道

2024 年秋 – 2025 年春

多尺度分子模拟驱动的物理化学实验教学创新

- **框架：**构建“实验 + 计算”一体化方案，将分子动力学模拟 (GROMACS) 与 DFT 计算 (Gaussian 16, B3LYP/6-31G+g(d,p)) 相结合
- **模拟：**构建正丁醇/环己烷体系 (17:400 与 1:400)，在 30°C 下完成能量最小化、平衡与生产模拟，并抽取 100 帧轨迹用于 DFT 计算
- **结果：**得到 1.78 D 的预测偶极矩 (相对实验值 1.66 D 偏差 6.0%)，并揭示无限稀释外推法的微观来源
- **奖项：**获第五届全国大学生化学实验创新设计大赛 (数智化赛道) **华中赛区一等奖**
- **研究能力：**展示了实验、模拟、数据抽样和计算验证结合的项目组织能力

奖项与荣誉

- 中国科学技术大学优秀学生奖学金 – 因学业表现优秀获评 (2024、2025)
- 中国科学技术大学强基计划专项补助 – 面向前 20% 学生 (2025)
- 本科生竞赛华中赛区一等奖 – 第五届全国大学生化学实验创新设计大赛，数智化赛道 (2025)

学术交流

科研访问

多个科研院所

- **2023 年 8 月：**中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、中国科学院金属研究所 (沈阳)
- **2025 年 8 月：**中国科学院上海有机化学研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
- **2025 年 7 月：**香港大学、香港科技大学、香港中文大学、香港城市大学

助教经历

课程助教

- **2024 年秋：**复变函数 (化学类) – 组织习题讨论课、批改作业并提供一对一辅导
- **2025 年春：**数学物理方程 (B) – 组织解题训练并编写补充材料
- **2026 年春：**量子物理 – 展现扎实的理论基础与课程理解

技术技能

编程与工具

- **机器学习 / 几何深度学习：**PyTorch、图神经网络、EGNN、张量场网络、SE(3)-Transformer、Transformer 架构
- **编程与 AI 辅助开发：**Python; Claude Code、Cursor、Codex、OpenCode; AI 辅助编程、智能体式编码与科研原型快速开发
- **计算化学：**DFT/TD-DFT 计算、量子化学软件 (Gaussian、VASP)、分子可视化
- **数学基础：**线性代数、群论、概率统计、复变函数、数学物理方程、量子力学、统计力学
- **通用工具：**LaTeX、Git、Linux/Unix 命令行、数据分析 (numpy、pandas、matplotlib)

个人优势

- **扎实的数学基础：**熟悉理论化学与数学物理核心原理，能够支撑计算化学与 AI4S 建模工作
- **分析与科研执行能力：**能够提出研究问题、构建分析路径，并推进复杂科研项目从构想到完成
- **交叉与协作能力：**兼具湿实验合成与计算建模经验，具有跨课题组、跨机构合作与交流经历
- **第一性原理思维与 AI4S 建模：**能够从物理与数学基础出发分析科学问题，并将几何深度学习、等变建模与 Transformer 架构应用于 AI for Science 场景
- **面向 AI for Quant 的迁移潜力：**不以金融经验为卖点，而是将表征学习、统计建模、复杂数据建模与可复现实验能力迁移到量化金融 AI 研究问题

University of Science and
Technology of China
Department of Chemical
Physics, Class of 2026

XIANGYU XIE

Email:
xxy220348@mail.ustc.edu.cn
Phone: +86 18390703209
Website:
Portfolio
GitHub:
techandscixie2005

EDUCATION

Hefei, China	University of Science and Technology of China	Fall 2022 – Expected Spring 2026
• B.S. in Chemical Physics, Class of 2026 • GPA: 3.23/4.3 – Demonstrating consistent upward trajectory: Freshman (2.6), Sophomore (3.4), Junior (3.5) • Advisor: Prof. Jun Jiang (Computational Chemistry & AI for Science) • Relevant Coursework: Quantum Mechanics, Statistical Mechanics, Mathematical Physics Equations, Advanced Quantum Mechanics, Quantum Chemistry, Linear Algebra		

RESEARCH EXPERIENCE

Undergraduate Thesis	Supervisor: Prof. Jun Jiang	Fall 2025 – Spring 2026
Prediction of Room-Temperature Phosphorescence Molecular Properties Based on Equivariant Graph Neural Networks		
• Dataset & Targets: Built a 3D molecular graph pipeline for about 6,000 organic RTP candidate molecules with quantum-chemistry labels for $\Delta E_{S_1-T_1}$, $\text{SOC}_{T_1 \rightarrow S_1}$, $\text{SOC}_{T_1 \rightarrow S_0}$, and f_{osc, S_1} • Model Architecture: Designed and implemented an 8-layer EGNN_Sparse_Network using 21-dim atom node features, 6-dim bond edge features, 3D coordinates, and equivariant message passing • Baseline & Training: Compared against a character-level SMILES Transformer baseline under the same 4,800/1,050/150 train/validation/test split; applied rotation/translation augmentation only during EGNN training • Results: Achieved test-set R^2 values of 0.8781, 0.6263, 0.9855, and 0.7844 for $\Delta E_{S_1-T_1}$, $\text{SOC}_{T_1 \rightarrow S_1}$, $\text{SOC}_{T_1 \rightarrow S_0}$, and f_{osc, S_1}, respectively • Conclusion: Showed that explicit 3D geometry and equivariant inductive bias improved isolated-molecule RTP excited-state property prediction over the sequence baseline • Skills: PyTorch, Graph Neural Networks, SE(3) Equivariance, Quantum Chemistry, Python, Linux		

Research Demo	Spring 2026 – Now
MultiSpec-GeoDiff: Spectra-Driven Molecular Structure Inversion	GitHub: techandscixie2005/
MultiSpec-GeoDiff-Demo	
• Project: Built a runnable Stage-I feasibility loop for spectra-driven molecular structure inversion using 200 experimental NIST IR spectra with coordinate-aware spectral encoding and spectral-distance-bias attention • Retrieval & Reranking: Developed candidate retrieval, forward-spectrum reranking, Top-K visualization, traceable outputs, and CI-tested reproducible demo workflow	

Undergraduate Research	Supervisor: Prof. Linsong Cui	Fall 2023 – Fall 2024
Design and Synthesis of Light-Emitting Materials Based on Doublet-Emissive Mechanism		
• Project: Undergraduate Research Program; successfully completed and passed final evaluation • Molecular Design & Synthesis: Designed TTM-AnQ radical by coupling TTM radical with 9,10-anthraquinone acceptor; executed multi-step synthesis via Friedel-Crafts, Suzuki coupling, and oxidation • Characterization: Conducted UV-Vis, fluorescence, CV, and transient fluorescence measurements; observed emission red-shift from 580nm to 695nm upon acceptor incorporation • Key Finding: Demonstrated SOMO energy modulation ($-2.82\text{eV} \rightarrow -3.18\text{eV}$), suggesting an emission-tuning pathway beyond traditional donor-functionalization; conducted an exploratory undergraduate study of acceptor-functionalized radical emitters		

Undergraduate Competition	Digital Intelligence Track	Fall 2024 – Spring 2025
Multiscale Molecular Simulation-Driven Physical Chemistry Experiment Teaching Innovation		
• Framework: Developed "Experiment + Computation" integrated protocol combining MD simulations (GROMACS) with DFT calculations (Gaussian 16, B3LYP/6-31G+g(d,p))		

- **Simulations:** Built n-butanol/cyclohexane models (17:400 and 1:400); performed energy minimization, equilibrium, and production runs at 30°C; extracted 100 trajectory frames for DFT computation
- **Results:** Achieved 1.78D predicted dipole moment (6.0% deviation from experimental 1.66D); revealed microscopic origin of infinite dilution extrapolation method
- **Award: First Prize, Central China Division** of the 5th National Undergraduate Chemistry Experiment Innovation Design Competition (Digital Intelligence Track)

AWARDS AND HONORS

- **USTC Outstanding Student Scholarship** – Awarded for academic excellence (2024, 2025)
- **USTC Strengthening Basic Disciplines Plan Grant** – Top 20% of students eligible (2025)
- **Undergraduate Competition, Central China Division – First Prize** – 5th National Undergraduate Chemistry Experiment Innovation Design Competition, Digital Intelligence Track (2025)

ACADEMIC EXCHANGES

Research Visits

Multiple Institutes

- **August 2023:** Dalian Institute of Chemical Physics, Changchun Institute of Applied Chemistry, Shenyang Institute of Metal Research
- **August 2025:** Shanghai Institute of Organic Chemistry, Shanghai Institute of Ceramics, Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics
- **July 2025:** Hong Kong University, HKUST, Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong

TEACHING EXPERIENCE

Teaching Assistant

- **Fall 2024:** Complex Functions (for Chemistry) – Led discussion sections, graded assignments, provided one-on-one tutoring
- **Spring 2025:** Mathematical Physics Equations (B) – Facilitated problem-solving sessions, developed supplementary materials
- **Spring 2026:** Quantum Physics – Demonstrating strong command of theoretical foundations

TECHNICAL SKILLS

Programming and Tools

- **Machine Learning / Geometric Deep Learning:** PyTorch, Graph Neural Networks, EGNN, Tensor Field Network, SE(3)-Transformer, Transformer architectures
- **Programming & AI-assisted Development:** Python; Claude Code, Cursor, Codex, OpenCode; agentic coding and research-oriented prototyping workflows
- **Computational Chemistry:** DFT/TD-DFT calculations, Quantum Chemistry Software (Gaussian, VASP), Molecular Visualization
- **Mathematical Foundations:** Linear Algebra, Group Theory, Probability and Statistics, Complex Functions
- **General Tools:** LaTeX, Git, Linux/Unix command line, Data Analysis (numpy, pandas, matplotlib)

STRENGTHS

- **Solid Mathematical Foundation:** Strong grasp of theoretical chemistry and mathematical physics principles
- **Analytical & Professional Competence:** Derive novel research questions, formulate rigorous analytical approaches, and execute complex research projects from conception to completion
- **Interdisciplinary & Collaborative:** Combine wet lab synthesis with computational modeling; experience working across multiple research groups and institutions
- **First-principles reasoning and AI4S modeling:** Analyze scientific problems from physical and mathematical foundations; understand geometric, equivariant, and Transformer-based deep learning models for AI for Science.